Университет ИТМО, факультет программной инженерии и компьютерной техники
Двухнедельная отчётная работа по «Информатике»: аннотация к статье

Дата прошедшей лекции	Номер прошедшей лекции	Название статьи/главы книги/видеолекции	Дата публикации (не старше 2022 года)	Размер статьи (от 400 слов)	Дата сдачи
10.09.2025	1	Компьютеры на основе тернарной логики и перспективы их развития.	12.10.2022	~12500	24.09.2025
24.09.2025	2	Алгоритм сжатия информации с использованием нумерации перестановок.	2025	~1750	08.10.2025
08.10.2025	3	Enhanced Regular Expression as a DGL for Generation of Synthetic Big Data	2023	~6800	22.10.2025
22.10.2025	4	Language Server Protocol: An Introduction to the Protocol, its Use, and Adoption for Web Modeling Tools.	2023	~6600	05.11.2025
	5				
	6				
	7				

Выполнил(а) Шалабодов Я.Д., № группы *P3110*, оценка _____
Фамилия И.О. студента — не заполнять

Прямая полная ссылка на источник или сокращённая ссылка:
https://doi.org/10.18417/emisa.18.9

Теги, ключевые слова или словосочетания:
Language Server Protocol, Integrated Development Environment, Language Server, Language Client, JSON-RPC, Graphical Language Server Platform, Modeling Tools, Protocol Specification, Debug Adapter Protocol

Перечень фактов, упомянутых в статье:

1. LSP — открытый протокол, стандартизирующий взаимодействие между IDE и языковым сервером.
2. Протокол снижает сложность реализации языковой поддержки в разных IDE с L×I до L+I.
3. Коммуникация между клиентом и сервером основана на JSON Remote Procedure Call protocol.
4. Сервер отвечает за реализацию языкового интеллекта (создание и обработка AST), а языковой клиент – за рендеринг, редактирование и UI.
5. Для согласования функций используется модель возможностей (capabilities).
6. LSP адаптирован для других областей, например, отладка Debug Adapter Protocol.
7. Для графических языков моделирования создан Eclipse GLSP.
8. GLSP использует общую графическую модель вместо текстовых документов, поддерживает интеграцию с разными платформами (например VS Code, Eclipse Theia, Eclipse RCP) и позволяет реализовать смешанное моделирование с несколькими представлениями данных.

Позитивные следствия и/или достоинства описанной в статье технологии.

1. Разработчикам языка нужен всего один сервер для поддержки во всех IDE.
2. LSP обеспечивает свободу выбора наиболее подходящей технологии для независимой реализации клиентского редактора и языкового сервера.
3. Протокол стал стандартом, он позволяет инструментам легко взаимодействовать между собой и способствует созданию веб-ориентированных сред моделирования.

Негативные следствия и/или недостатки описанной в статье технологии.

1. Разработчикам расширений необходимо реализовывать свой функционал в рамках строгих ограничений API, которые на них накладывает базовая платформа.
2. Влечет за собой усилия по интеграции конкретной метамодели, поскольку эту интеграцию должны обеспечивать разработчики путем преобразования исходной модели в графическую.
3. Разработка на GLSP требует принятия сложных первоначальных решений (продумать сценарии интеграции и развёртывания инструмента), что сложно для неопытных пользователей.